



Integrált Automatika Program (IAP)

9. évfolyam – Villamos alapismeretek

2. fejlődési szakasz

A villamos energia megértése

IAP – 9. évfolyam

2. fejlődési szakasz (4.hét)

A villamosság három alapfogalma

IDŐTARTAM	ÓRAKERET	TANTÁRGY
1 hét	3 tanóra(heti 3 óra)	Villamos alapismeretek

A SZAKASZ KÜLDETÉSE

A tanuló ismerje meg a villamosság három alapfogalmát: a feszültséget, az áramerősséget és az ellenállást. Ne képleteket tanuljon, hanem értse meg ezek gyakorlati jelentését és kapcsolatát.

A SZAKASZ CÉLJA

· Megnevezni a három alapvető villamos mennyiséget. · Megadni azok mértékegységét. · Egyszerű példákkal elmagyarázni jelentésüket. · Felismerni, hogy a három mennyiség összefügg egymással. .	<i>IAP útravaló</i> <i>„A jó szakember nem a képleteket tanulja meg, hanem a jelenségeket érti meg.”</i>
---	--

A FEJLŐDÉS EREDMÉNYE

				
Felismer	Megkülönböztet	Felsorol	Elmagyaráz	Szabálykövetés

© Integrált Automatika Program	TUDÁS • INNOVÁCIÓ • JÖVŐ	Oldal 1
--------------------------------	---------------------------------	---------

HETI BONTÁS

1.óra	Feszültség: fogalma, kialakulása, feszültségforrások (1,5 V elem, 9 V elem, 230 V hálózat), mértékegysége: volt (V).
2.óra	Áramerősség: az elektromos áram fogalma, áramerősség, mértékegysége: amper (A), példák különböző fogyasztók áramfelvételére.
3.óra	Ellenállás: fogalma, szerepe, mértékegysége: ohm (Ω), különböző ellenállások és LED előtétellenállás bemutatása.

IAP ÚTRAVALÓ

„A jó szakember nem a képleteket tanulja meg, hanem a jelenségeket érti meg.”

MINI GYAKORLAT

A tanulók kártyák segítségével párosítják a villamos mennyiségeket (feszültség, áramerősség, ellenállás), a mértékegységeket és gyakorlati példáikat.

KAPCSOLÓDÁS A SZAKMÁHOZ

Beszélgetés arról, miért kell minden villanyszerelőnek ismernie ezeket az alapfogalmakat, és milyen következménye lehet a túl nagy áramerősségnek vagy a helytelen méretezésnek.

A HÉT VÉGÉRE A TANULÓ KÉPES LESZ

OKTATÓI MEGJEGYZÉS

• Megnevezni a három alapvető villamos mennyiséget. • Megadni azok mértékegységét. • Egyszerű példákkal elmagyarázni jelentésüket. • Felismerni, hogy a három mennyiség összefügg egymással.	Az Ohm-törvényt még nem vezetjük be. A hangsúly a fogalmak helyes értelmezésén és a szemléltetésén van.
A SZAKASZ ZÁRÁSA A szakasz végén javasolt rövid beszélgetés: Mit tanultatok? Mi lepett meg? Mit vártok a következő hetekben?	OKTATÓI REFLEXIÓ • Elérte a csoport a kitűzött célt? • Van lemaradó tanuló? • Milyen volt a motiváció? • Mit kell jövőre másképp csinálni? • Milyen eszközök hiányoztak? • Melyik magyarázat működött a legjobban?

A hét záró gondolata

A biztos tudás mindig a fogalmak megértésével kezdődik.”

Összefoglalás

- A feszültség (U) hozza létre az elektronok mozgását.
- Az áramerősség (I) az egységnyi idő alatt áthaladó töltés mennyisége.
- Az ellenállás (R) akadályozza az áram folyását.
- A három mennyiség együtt határozza meg az áramkör működését.

Amit most már tudsz

Önellenőrző kérdések

- 1. Mit nevezünk feszültségnek?
- 2. Mi a feszültség mértékegysége?

- 3. Mit jelent az áramerősség?
- 4. Mi az áramerősség mértékegysége?
- 5. Mi az ellenállás szerepe?
- 6. Mi az ellenállás mértékegysége?
- 7. Mondj egy példát feszültségforrásra!
- 8. Miért kell előtétellenállás egy LED-hez?
- 9. Melyik három alapmennyiséget tanultuk?
- 10. Miért fontos ezek ismerete egy villanyszerelő számára?

Érdekesség

QR-kód: kiegészítő olvasmány a villamosság alapfogalmairól.



→ Következő fejlődési szakasz

A következő héten összekapcsoljuk a három alapfogalmat, és megismerjük az Ohm-törvényt.

© Integrált Automatika Program	TUDÁS • INNOVÁCIÓ • JÖVŐ	Oldal 1
--------------------------------	--------------------------	---------